

Universidad Tecnológica De Nezahualcóyotl

APIs

Practica 1 GPS y Redes sociales

Alumno(a): Solis Garcia Fany Sarai

Materia: Aplicaciones Web Orientada a Objetos

Maestro: Del Prado López Jovan



ÍNDICE

1. Objetivos de la Práctica	1
2. Introducción	2
3. El Sistema de Posicionamiento Global (GPS)	3
3.1 ¿Qué es?	3
3.2 Ventajas y Desventajas	3
3.3 Aplicaciones de GPS Existentes	3
4. Las Redes Sociales	4
4.1 ¿Qué son?	4
4.2 Ventajas y Desventajas	4
4.3 Principales Redes Sociales	4
5. Ejercicio GPS	5
5.1 Código del Ejercicio	5
6. Ejercicio Red Social	6
6.1 Código del Ejercicio	6
7. Práctica 1: GPS	7
7.1 Documentación	8
7.2 Explicación	8
7.3 Resultado	9
8. Práctica 2: Red Social	9
8.1 Documentación	9
8.2 Explicación	10
8.3 Resultado	11
9. Práctica 3: GPS y Redes Sociales	11
9.1 Documentación	12
9.2 Explicación	13
9.3 Resultado	13
10. Conclusión	14
11. Bibliografía	14

Objetivos de la Práctica

- **Integración de servicios externos:** Aprender a consumir e integrar APIs de geolocalización y redes sociales para evitar el desarrollo de funcionalidades desde cero.
- **Gestión de localización:** Comprender los métodos para obtener la ubicación del usuario y representarla visualmente en un mapa.
- **Interacción con plataformas sociales:** Desarrollar habilidades para interactuar con servicios externos con el fin de compartir información, publicar contenido o autenticar usuarios.
- **Seguridad y estándares:** Analizar los principios básicos de seguridad, el manejo de permisos y las buenas prácticas en el consumo de servicios web.
- **Fortalecimiento de competencias profesionales:** Desarrollar habilidades de interoperabilidad entre sistemas, aprovechando servicios existentes como un estándar de la industria moderna.
- **Dominio de herramientas fundamentales:** Adquirir el conocimiento técnico sobre el uso correcto de las APIs, considerado una habilidad indispensable en el entorno profesional actual,

Introducción

1. El Sistema de Posicionamiento Global (GPS)

¿Qué es?

El GPS (Global Positioning System) es un sistema de radionavegación basado en una constelación de satélites que orbitan la Tierra. Su función principal es proporcionar la ubicación exacta (latitud, longitud y altitud) y la hora sincronizada en cualquier lugar del planeta, bajo cualquier condición climática.

Ventajas y Desventajas

Ventajas	Desventajas
Localización en tiempo real: Crucial para emergencias y logística.	Consumo de batería: El uso continuo agota rápidamente la energía del dispositivo.
Navegación sin internet: Funciona de forma independiente a la red celular (con mapas offline).	Zonas ciegas: La señal se pierde o degrada en túneles, sótanos o "cañones urbanos" (edificios altos).
Sincronización horaria: Proporciona la hora exacta para transacciones bancarias y redes eléctricas.	Privacidad: El rastreo constante puede ser utilizado para vigilancia no deseada o robo de datos.

Aplicaciones de GPS Existentes

Categoría	Aplicaciones	Uso Específico
Navegación Urbana	Google Maps, Waze, Apple Maps	Rutas, tráfico en vivo y transporte público.
Seguridad	Life360, Find My (Apple), GeoZilla	Localización de familiares y recuperación de dispositivos.
Deportes	Strava, Garmin Connect, Runkeeper	Registro de rutas, velocidad y rendimiento físico.
Logística	Samsara, Sygic Truck, Geotab	Control de flotas comerciales y rutas de carga.

2. Las Redes Sociales

¿Qué son?

Son plataformas digitales donde las personas construyen redes o relaciones con otros usuarios con los que comparten intereses, actividades o conexiones reales.

Ventajas y Desventajas

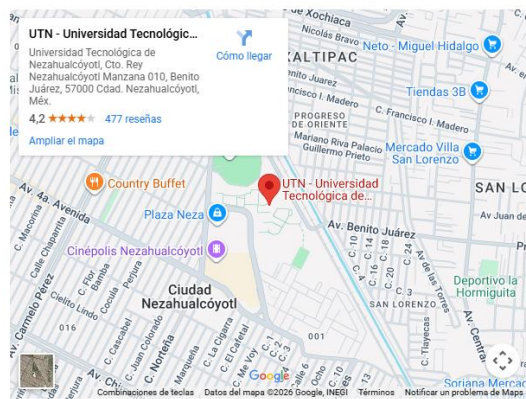
Ventajas	Desventajas
Conectividad Global: Rompe barreras geográficas para amistades y negocios.	Salud Mental: Ansiedad, depresión y problemas de autoestima por comparación social.
Acceso a Información: Noticias de última hora y aprendizaje autodidacta.	Desinformación: Propagación rápida de noticias falsas (<i>fake news</i>).
Marketing y Ventas: Herramienta clave para emprendedores y marcas.	Ciberseguridad: Riesgo de estafas, <i>phishing</i> y acoso digital (<i>cyberbullying</i>).

Principales Redes Sociales

Red Social	Tipo de Contenido	Público / Objetivo
WhatsApp	Mensajería instantánea	Comunicación personal y empresarial directa.
TikTok	Video corto / Entretenimiento	Creatividad, tendencias y búsqueda de contenido visual.
Instagram	Foto, Video, Reels	Estética visual, estilo de vida y <i>social commerce</i> .
LinkedIn	Profesional	Búsqueda de empleo, networking y formación.
Facebook	Genérica / Grupos	Conexión con comunidades locales y familiares.
YouTube	Video largo / Tutoriales	Educación, entretenimiento y streaming.
X (Twitter)	Microblogging / Opinión	Debate público y noticias de último minuto.

EJERCICIO GPS:

Maps



CODIGO DE EJERCICIO:

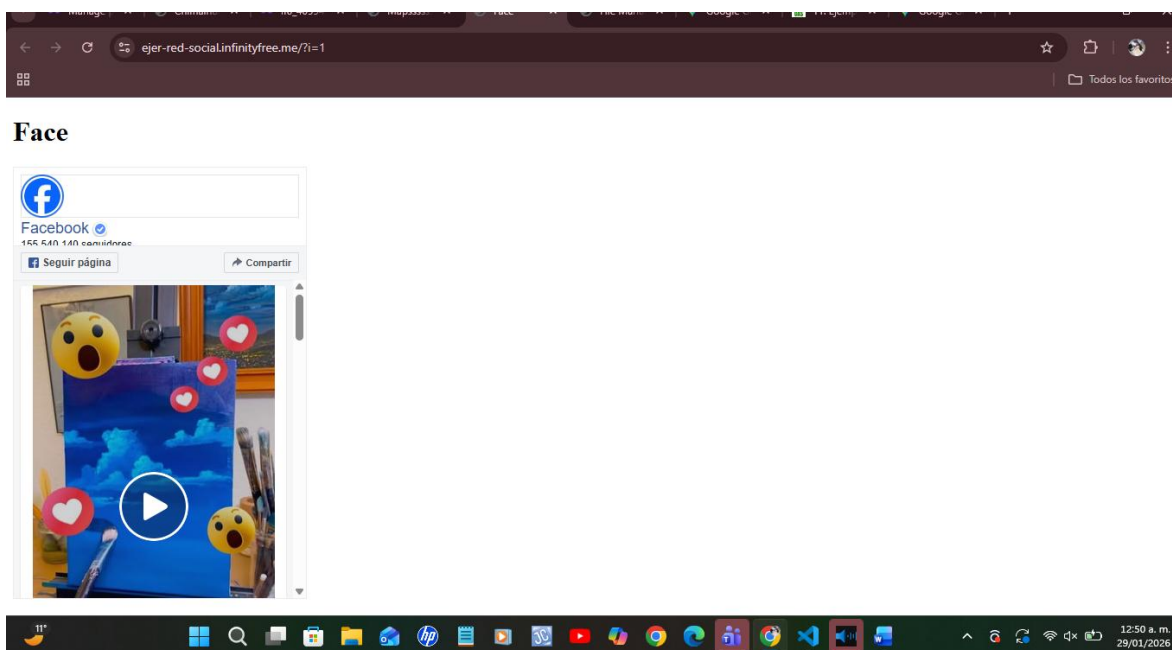
```
index.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width">
6   <title>Maps</title>
7 </head>
8 <body>
9   <h1>Maps</h1>
10  <iframe
11    src="https://maps.google.com/maps?q=Universidad%20Tecnológica%20de%20Nezahualcóyotl&t=&z=15&ie=UTF8&iwloc=&output=embed"
12    width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;"
13    allowfullscreen=""></iframe>
14 </body>
15 </html>
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS Filtro PHP Server

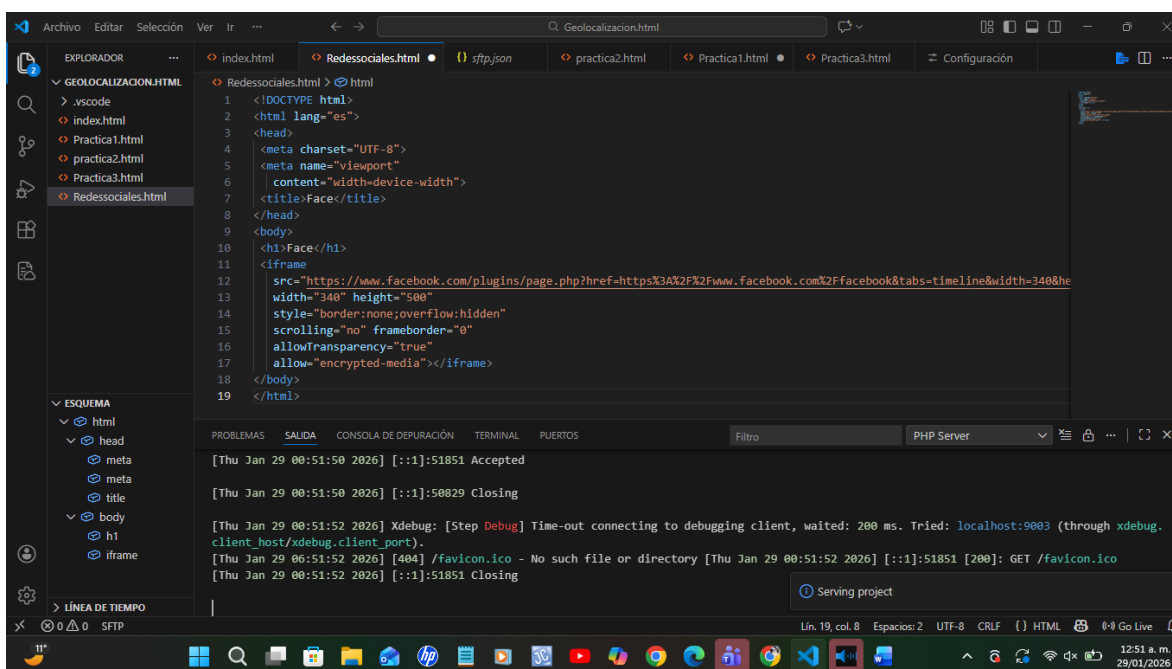
```
[Thu Jan 29 00:23:23 2026] [::1]:62683 Accepted
[Thu Jan 29 00:23:24 2026] [::1]:51532 Accepted
[Thu Jan 29 00:23:30 2026] [::1]:62683 Closed without sending a request; it was probably just an unused speculative preconnection
[Thu Jan 29 00:23:30 2026] [::1]:62683 Closing
[Thu Jan 29 00:23:30 2026] [::1]:51532 Closed without sending a request; it was probably just an unused speculative preconnection
[Thu Jan 29 00:23:30 2026] [::1]:51532 Closing
```

<https://fanysaraig.github.io/Ejercicio-Geocalizacion/>

EJERCICIO: RED SOCIAL



CODIGO DE EJERCICIO:



<https://fanyarsaig.github.io/Ejercicio-RedSocial/>

PRACTICA 1: GPS

documentación

```
Practical.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Chimalhuacán - Guía Local</title>
6
7   <style>
8     /* Configuración base: Centra la tarjeta en la pantalla y define colores de fondo */
9     body {
10       font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
11       background: #fffff5; /* Tono crema suave */
12       display: flex;
13       justify-content: center;
14       align-items: center;
15       min-height: 100vh;
16       margin: 0;
17     }
18
```

```
17
18
19   /* Contenedor Principal: Define el tamaño y la división en dos columnas (Flexbox) */
20   .card {
21     background: white;
22     display: flex; /* Activa el diseño de columnas lado a lado */
23     width: 950px;
24     height: 550px;
25     border-radius: 20px;
26     box-shadow: 0 10px 25px rgba(139,0,0,0.15); /* Sombra decorativa */
27     border-top: 8px solid #b71c1c; /* Acento rojo superior */
28     overflow: hidden;
29
```

```
/* Panel Izquierdo: Controles, selectores y visualización de datos */
.side-info {
  flex: 1; /* Ocupa una parte del espacio */
  padding: 20px;
  border-right: 2px solid #eee;
  overflow-y: auto; /* Permite scroll si la lista crece */
}

/* Tipografía de etiquetas y títulos */
h1 { color: #b71c1c; font-size: 18px; margin: 0 0 15px 0; text-transform: uppercase; text-align: center; }
label { font-size: 12px; font-weight: bold; color: #555; display: block; margin-top: 10px; }
```

```
42
43   /* Diseño de los Menús (Selects) */
44   select {
45     width: 100%;
46     padding: 8px;
47     margin: 5px 0;
48     border: 2px solid #d32f2f;
49     border-radius: 8px;
50     color: #b71c1c;
51     cursor: pointer;
52   }
53
54   /* Cuadro de Información: Resalta las coordenadas y dirección seleccionada */
55   .info-panel {
56     background: #d32f2f;
57     color: white;
58     padding: 12px;
59     border-radius: 12px;
60     font-family: monospace; /* Estilo tipo terminal/console */
61     margin: 15px 0;
62     font-size: 13px;
63   }
64
65   /* Color resaltado para las coodenadas geográficas */
66   #coords-text { color: #ffeb3b; font-weight: bold; }
67
```

```
* Función principal que se activa cuando el usuario cambia el valor de un select.
* @param {HTMLElement} sel - Recibe el elemento <select> que fue activado.
*/
function update(sel) {
  // Obtenemos la opción que el usuario seleccionó actualmente
  const opt = sel.options[sel.selectedIndex];
  // Extraemos las coordenadas del atributo 'value'
  const coords = sel.value;

  // 1. ACTUALIZACIÓN DE TEXTO:
  // Escribe las coordenadas en el panel rojo
  document.getElementById('coords-text').innerText = coords;
  // Extrae nombre (data-n) y dirección (data-a) para mostrarlos en el panel
  document.getElementById('addr-text').innerHTML = `<strong>${opt.getAttribute('data-n')}</strong><br>${opt.getAttribute('data-a')}`;

  // 2. ACTUALIZACIÓN DEL MAPA:
  // Construye la URL de Google Maps usando las coordenadas y un nivel de zoom 17
  const mapUrl = `https://maps.google.com/maps?q=${coords}&z=17&output=embed`;
  // Inyecta la URL en el iframe para que el mapa se mueva al lugar elegido
  document.getElementById('map').src = mapUrl;

  // 3. CONTROL DE INTERFAZ:
  // Busca todos los menús desplegables y reinicia el que NO se está usando
  // Esto evita que parezca que hay dos lugares seleccionados al mismo tiempo
  const selects = document.querySelectorAll('select');
  selects.forEach(s => {
    if(s !== sel) s.selectedIndex = 0;
  });
}
```

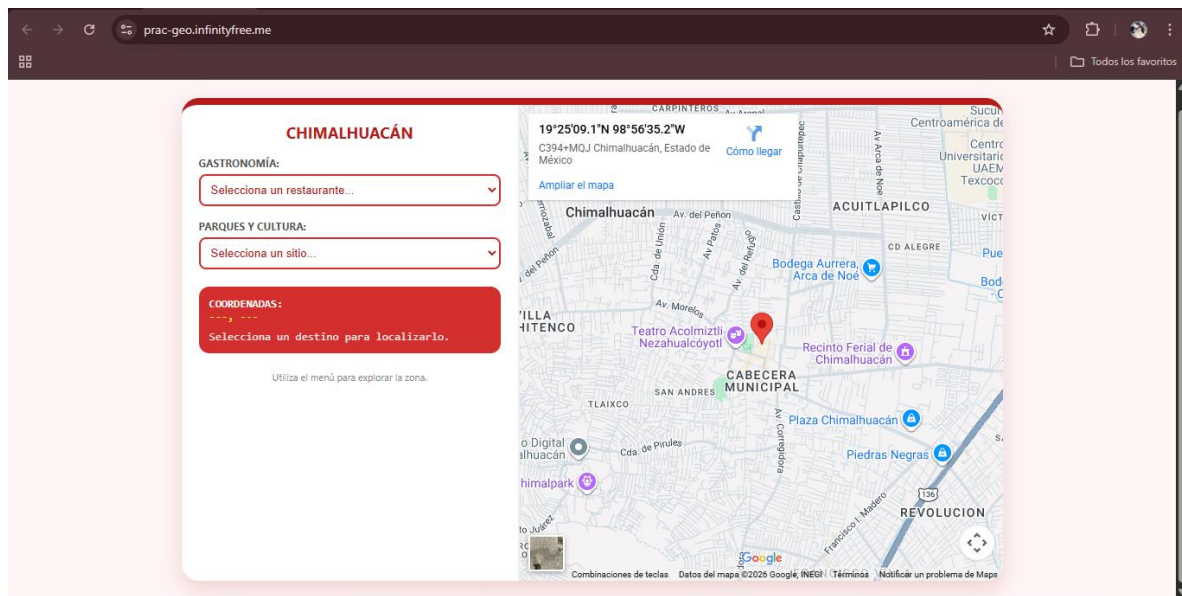
Explicación:

Estructura: Diseñé una tarjeta con dos columnas. En la izquierda puse los controles y en la derecha el mapa. Usé etiquetas `<select>` para crear menús de "Gastronomía" y "Cultura", guardando las coordenadas reales de Chimalhuacán en el atributo `value` de cada opción.

Lógica en JavaScript: Programé la función `update(sel)`. Lo que hace es "escuchar" cuándo elijo un lugar, toma las coordenadas del menú y las pega en una URL de Google Maps para actualizar el visor (iframe) al instante.

Añadí una línea de código para que, si elijo algo en el menú de comida, el menú de parques se reinicie automáticamente, evitando que el usuario se confunda con dos selecciones a la vez.

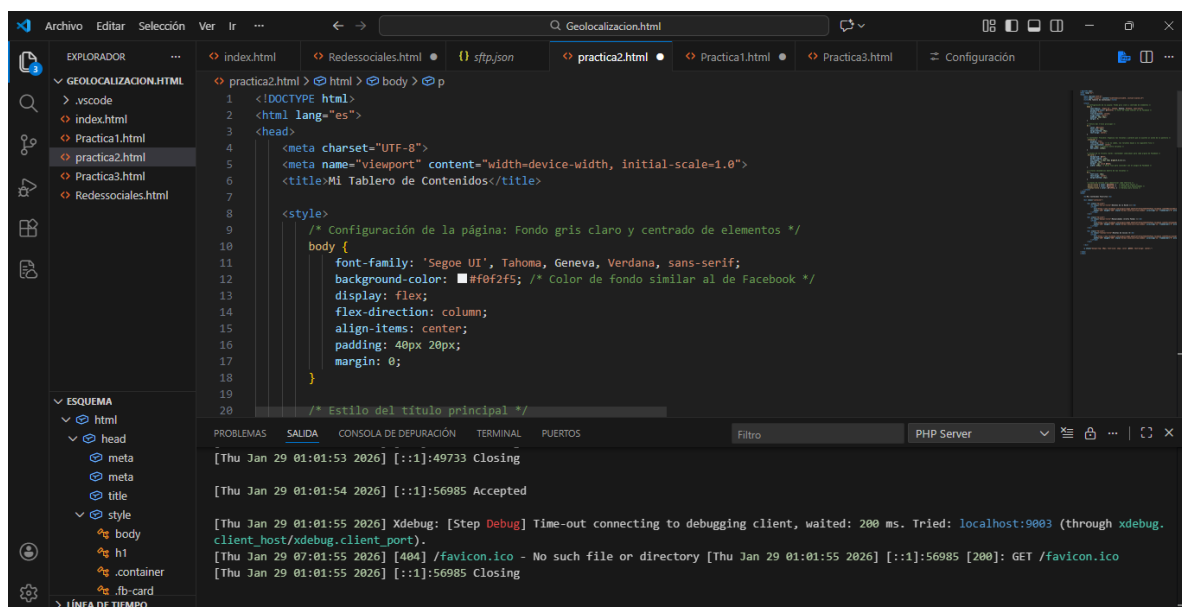
Resultado:



<https://fanyarsaig.github.io/Practica-Geocalizacion/>

PRACTICA 2: RED SOCIAL

documentación



```
2 <html lang="es">
3 <head>
8 <style>
20 /* Estilo del titulo principal */
21 h1 {
22   color: #1c1e21;
23   font-size: 28px;
24   margin-bottom: 30px;
25   text-align: center;
26 }
27
28 /* Contenedor Flexible: Organiza las tarjetas y permite que se ajusten al ancho de la pantalla */
29 .container {
30   display: flex;
31   flex-wrap: wrap; /* Si no caben, las tarjetas bajan a la siguiente fila */
32   justify-content: center;
33   gap: 25px; /* Espacio entre tarjetas */
34   max-width: 1200px;
35 }
36
37 /* Diseño de la Tarjeta (Card): Contenedor individual para cada página de Facebook */
38 .fb-card {
39   background: #fff;
40   border-radius: 12px;
41   box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.1);
42   padding: 10px;
43   border: 1px solid #ddd;
44   width: 340px; /* Ancho fijo para coincidir con el plugin de Facebook */
45 }
46
47 /* Titulos secundarios dentro de las tarjetas */
48 h2 {
```

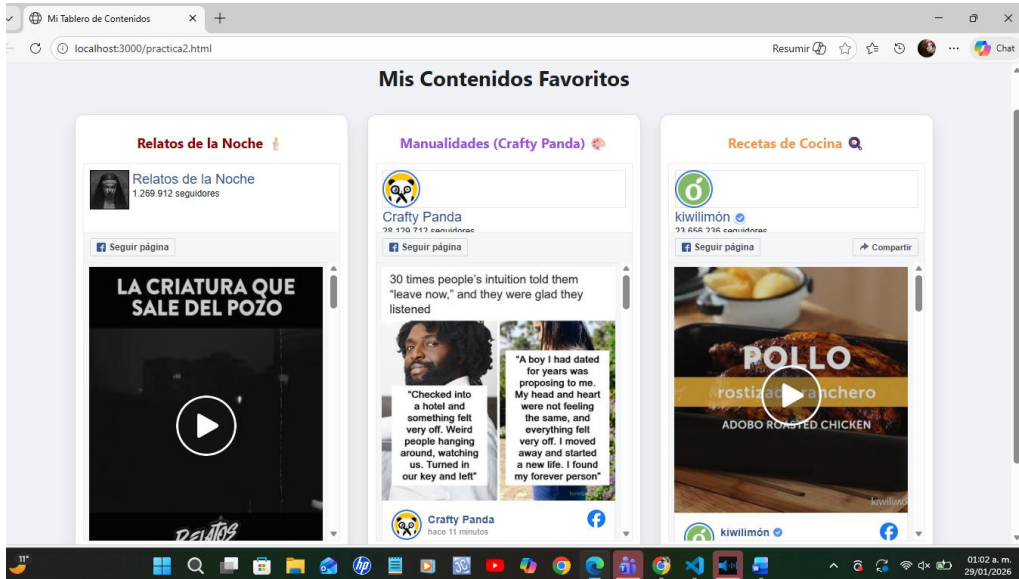
```
46 h2 {
47   font-size: 18px;
48   text-align: center;
49   margin-bottom: 15px;
50 }
51
52 /* Clases de colores para identificar cada temática */
53 .terror-title { color: #8b0000; } /* Rojo para Terror */
54 .manual-title { color: #8b0000; } /* Morado para Manualidades */
55 .recetas-title { color: #f2944a; } /* Naranja para Cocina */
56
57 </style>
58 </head>
59 <body>
60
61 <h1>Mis Contenidos Favoritos</h1>
62
63 <div class="container">
64
65   <div class="fb-card">
66     <h2 class="terror-title">Relatos de la Noche 🕯️</h2>
67     <iframe
68       src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRelatosDeLaNoche&tabs=
69       width="340" height="500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen
70     ></iframe>
71   </div>
72
73   <div class="fb-card">
```

Explicación:

Diseño de Tarjetas: Aprendí a usar Flexbox para organizar tres tarjetas independientes. A cada una le di un estilo diferente con CSS (rojo para terror, morado para manualidades y naranja para recetas) para que se viera más ordenado y atractivo.

Uso de Plugins: configure los iframes de Facebook. Tuve que ajustar parámetros como el ancho (width) y la altura (height) para que los muros de noticias se vieran perfectos dentro de mis tarjetas blancas.

RESULTADO:



<https://fanysaraig.github.io/Practica-RedSocial/>

PRACTICA 3: GPS Y REDES SOCIALES

Documentación

A screenshot of a code editor (VS Code) showing the HTML and CSS code for a geolocation application. The code is for a file named "Geolocalizacion.html". The HTML code includes a title "Localizador Schimalhuacán" and a CSS code block. The CSS code defines a main container with a flex layout, a card with a white background and border, and a h2 element. The terminal window at the bottom shows debug messages from Xdebug, including a time-out connecting to a debugging client and a 404 error for a favicon file.

```
index.html | Redessociales.html | sftp.json | practica2.html | Practica1.html | Practica3.html X | launch.json | Configuración
Practica3.html > > html > > body > > div.main-container > > div.card.card-right > > div#fb-container > > p
2 <html lang="es">
3 <head>
6 <style>
22 /* Panel de Coordenadas */
23 .coord-display { background-color: #d32f2f; color: white; padding: 15px; border-radius: 10px; margin: 15px 0; text-align: center; }
24 .coord-display b { color: #ffeb3b; font-size: 19px; }
25
26 /* Botón de Google Maps */
27 .btn-nav {
28   display: none; background: #ffeb3b; color: #b71c1c; border: none; padding: 8px 18px;
29   border-radius: 20px; font-weight: bold; cursor: pointer; margin-top: 10px;
30   text-decoration: none; font-size: 13px;
31 }
32
33 /* Marcos de contenido */
34 #map-frame { width: 100%; height: 400px; border-radius: 10px; border: 1px solid #ddd; }
35 #fb-container { width: 100%; min-height: 500px; }
36 </style>
37 </head>
38 <body>
39
40 <div class="main-container">
41   <div class="card card-left">
42     <h2 id="main-title"> Localizador</h2>
43
44     <label> SELECCIONA UN RESTAURANTE:</label>
45     <select id="sel-rest" onchange="updateView(this, 'sel-cult')">
46       <option value="" disabled selected>-- Elige donde comer --</option>
47       <option value="19.4104,-98.9277" data-fb="LaCasaDeTono" data-n="La Casa de Toño" data-icon="🍷">La Casa de Toño</option>
48       <option value="19.4240,-98.9705" data-fb="ElCantoDeLaRana" data-n="El Canto de la Rana" data-icon="🐸">El Canto de la Rana</option>
49       <option value="19.4226,-98.9318" data-fb="CerveceriaLupulo" data-n="Cervecería Lúpulo" data-icon="🍺">Cervecería Lúpulo</option>
50       <option value="19.4143,-98.9363" data-fb="ComoDiosMandaOficial" data-n="Como Dios Manda" data-icon="🌿">Terraza Como Dios Manda</opt
51     </select>
52
53     <label> SELECCIONA CULTURA O PARQUE:</label>
54     <select id="sel-cult" onchange="updateView(this, 'sel-rest')">
55       <option value="" disabled selected>-- Elige un sitio de interés --</option>
56       <option value="19.4325,-98.9375" data-fb="Planetario.chimalhuacan.2022" data-n="Planetario Digital" data-icon="🌌">Planetario Digma
57       <option value="19.4124,-98.9443" data-fb="TeatroAcolmixtli" data-n="Teatro Acolmixtli" data-icon="🎭">Teatro Acolmixtli</option>
58       <option value="19.4341,-98.9365" data-fb="AviarioMunicipalEhecatl" data-n="Aviario Ehécatl" data-icon="🦅">Aviario Municipal Ehécatl
59       <option value="19.4072,-98.9482" data-fb="GobiernoDeChimalhuacan" data-n="Guerrero Chimalli" data-icon="🏰">Estatua Guerrero Chimal
60     </select>
61
62     <div class="coord-display">
63       COORDENADAS: <b id="coords-text">---, ---</b><br>
64       <span id="name-text">Selecciona un lugar de arriba</span><br>
65       <a id="btn-maps" class="btn-nav" target="_blank"> VER EN GOOGLE MAPS</a>
66     </div>
67
68     <iframe id="map-frame" src="about:blank"></iframe>
69   </div>
```

```
Archivo | Editar | Selección | Ver | Ir | ... | Geolocalizacion.html
index.html | Redessociales.html | sftp.json | practica2.html | Practica1.html | Practica3.html X | launch.json | Configuración
Practica3.html > > html > > body > > div.main-container > > div.card.card-right > > div#fb-container > > p
2 <html lang="es">
3 <body>
40 <div class="main-container">
41   <div class="card card-left">
42     <h2 id="main-title"> Localizador</h2>
43
44     <label> SELECCIONA UN RESTAURANTE:</label>
45     <select id="sel-rest" onchange="updateView(this, 'sel-cult')">
46       <option value="" disabled selected>-- Elige donde comer --</option>
47       <option value="19.4104,-98.9277" data-fb="LaCasaDeTono" data-n="La Casa de Toño" data-icon="🍷">La Casa de Toño</option>
48       <option value="19.4240,-98.9705" data-fb="ElCantoDeLaRana" data-n="El Canto de la Rana" data-icon="🐸">El Canto de la Rana</option>
49       <option value="19.4226,-98.9318" data-fb="CerveceriaLupulo" data-n="Cervecería Lúpulo" data-icon="🍺">Cervecería Lúpulo</option>
50       <option value="19.4143,-98.9363" data-fb="ComoDiosMandaOficial" data-n="Como Dios Manda" data-icon="🌿">Terraza Como Dios Manda</opt
51     </select>
52
53     <label> SELECCIONA CULTURA O PARQUE:</label>
54     <select id="sel-cult" onchange="updateView(this, 'sel-rest')">
55       <option value="" disabled selected>-- Elige un sitio de interés --</option>
56       <option value="19.4325,-98.9375" data-fb="Planetario.chimalhuacan.2022" data-n="Planetario Digital" data-icon="🌌">Planetario Digma
57       <option value="19.4124,-98.9443" data-fb="TeatroAcolmixtli" data-n="Teatro Acolmixtli" data-icon="🎭">Teatro Acolmixtli</option>
58       <option value="19.4341,-98.9365" data-fb="AviarioMunicipalEhecatl" data-n="Aviario Ehécatl" data-icon="🦅">Aviario Municipal Ehécatl
59       <option value="19.4072,-98.9482" data-fb="GobiernoDeChimalhuacan" data-n="Guerrero Chimalli" data-icon="🏰">Estatua Guerrero Chimal
60     </select>
61
62     <div class="coord-display">
63       COORDENADAS: <b id="coords-text">---, ---</b><br>
64       <span id="name-text">Selecciona un lugar de arriba</span><br>
65       <a id="btn-maps" class="btn-nav" target="_blank"> VER EN GOOGLE MAPS</a>
66     </div>
67
68     <iframe id="map-frame" src="about:blank"></iframe>
69   </div>
```

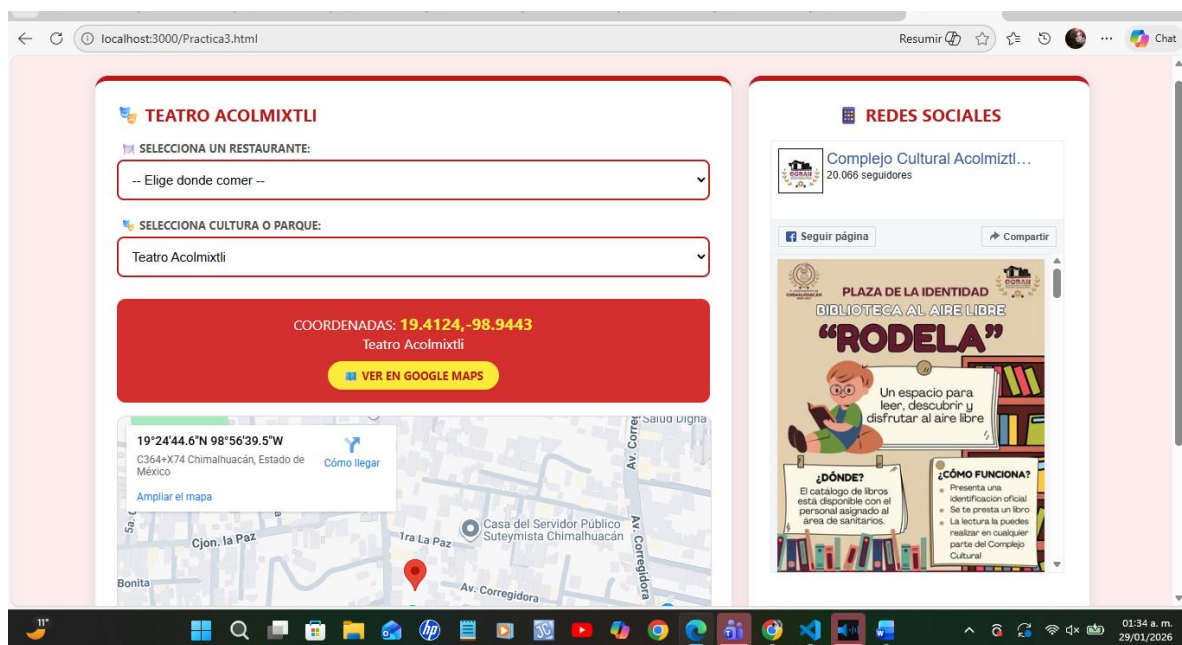
Explicación:

Cree un `updateView`. Ahora, con un solo clic, el código hace varias cosas: actualiza el mapa, cambia el muro de Facebook, y escribe el nombre del lugar y sus coordenadas en un panel especial.

Diseñé un cuadro de información con fondo rojo donde las coordenadas resaltan en amarillo, igual que en las aplicaciones profesionales. También separé claramente los menús de "Restaurante" y "Cultura" para que la navegación fuera más sencilla.

Agregué un botón dinámico que genera un enlace a Google Maps externo. Así se puede tocar ese botón y abrir la aplicación de mapas para que le dé la ruta de cómo llegar al lugar.

RESULTADO:



<https://fanysaraig.github.io/Practica-Geocalizacion-RedSocial/>

Conclusión

Al realizar estas tres prácticas aprendí a manejar mapas y coordenadas en la primera práctica, después entendí cómo integrar muros de redes sociales de forma dinámica en la segunda, y finalmente logré combinar ambos conocimientos en un tablero interactivo funcional.

Bibliografía (Formato APA 7ma Edición)

- Cyberclick. (2025). *Qué son las redes sociales: definición, tipos y ventajas*. <https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-son-las-redes-sociales-y-cuales-son-las-mas-importantes>
- Garmin. (2026). *¿Qué es el sistema GPS?*. <https://www.garmin.com/es-MX/aboutgps/>
- Investopedia. (2026, 20 de enero). *Social Media: Definition, Importance, Top Websites, and Apps*. <https://www.investopedia.com/terms/s/social-media.asp>
- Recharge.com. (2026, 27 de enero). *How GPS Works: A Complete Step-by-Step Guide (2026)*. <https://www.recharge.com/blog/en-gb/how-gps-works-a-complete-step-by-step-guide-2026>